

Curs 2: Simplificarea funcțiilor binare**Cuprins:**

- **Metode algebrice de simplificare a funcțiilor binare**
 - **Factor comun,**
 - **Adiacență,**
 - **Implicanți**
 - **Absorbție**
- **Metode grafice de simplificare a funcțiilor binare**
 - **Diagrame Veitch – Karnaugh**

1. Introducere

Din cursul anterior s-a putut constata că o funcție binară poate fi reprezentată prin mai multe descrieri analitice ce sunt perfect echivalente din punct de vedere logic. Pentru a justifica această afirmație este suficient să ne gândim doar la cele două forme canonice.

De cele mai multe ori, formele canonice nu sunt minimale, ele fac apel la un număr mai mare de termeni și de simboluri decât ar fi strict necesar. Procesul de "condensare" (restrângere) a scrierii analitice a unei funcții binare poartă denumirea de simplificare.

Există mai multe metode de simplificare a funcțiilor binare, fiecare metodă exploatează, de cele mai multe ori, doar una din proprietățile algebrei binare. Din acest motiv, o simplificare eficientă (maximală) nu se poate obține decât prin aplicarea succesivă a mai multor metode sau prin combinarea acestora.

Reamintim relațiile de definiție pentru:

$$\text{produs: } \min(a, b, \dots, z) \stackrel{\text{def}}{=} a \cdot b \cdot \dots \cdot z \quad (1)$$

$$\text{produal: } \max(a, b, c) \stackrel{\text{def}}{=} 1 - (1 - a)(1 - b)(1 - c) \stackrel{\text{not}}{=} \begin{vmatrix} a \\ b \\ c \end{vmatrix} \quad (2)$$

$$\text{negație: } \text{com}(a) \stackrel{\text{def}}{=} 1 - a = \bar{a} \quad (3)$$

2. Proprietățile operatorilor logici binari

♦ Proprietăți evidente

Proprietățile lui "0": $X \cdot 0 = 0$ $\left| \begin{smallmatrix} X \\ 0 \end{smallmatrix} \right| = X$ $\bar{0} = 1$ (4)

Proprietățile lui "1": $X \cdot 1 = X$ $\left| \begin{smallmatrix} X \\ 1 \end{smallmatrix} \right| = 1$ $\bar{1} = 0$ (5)

Idempotența: $X \cdot X = X$ $\left| \begin{smallmatrix} X \\ X \end{smallmatrix} \right| = X$ (6)

Dubla negație: $\overline{\overline{X}} = X$ (7)

♦ Teoremele lui DeMorgan

Permit trecerea de la operatorul de minim la cel de maxim și invers:

$$\overline{XY} = \left| \begin{smallmatrix} \overline{X} \\ \overline{Y} \end{smallmatrix} \right| \quad (8)$$

$$\left| \begin{smallmatrix} \overline{X} \\ \overline{Y} \end{smallmatrix} \right| = \overline{X \cdot Y} \quad (9)$$

3. Simplificări prin factor comun

a) Factorul comun în produal:

$$F = \left| \begin{smallmatrix} \Phi a \\ \Phi b \end{smallmatrix} \right| = \Phi \left| \begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix} \right| \quad \text{în cazul general:} \quad F = \left| \begin{smallmatrix} \Phi a \\ \Phi b \\ c \\ d \end{smallmatrix} \right| = \left| \begin{smallmatrix} \Phi \\ c \\ d \end{smallmatrix} \right| \left| \begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix} \right| \quad (10)$$

Demonstrație:

$$F = \left| \begin{smallmatrix} \Phi a \\ \Phi b \end{smallmatrix} \right| = 1 - (1 - \Phi a)(1 - \Phi b) = 1 - (1 - \Phi b - \Phi a + \Phi \Phi ab) = \Phi b + \Phi a - \Phi \Phi ab$$

Dacă ținem cont că $X \cdot X = X$, relația anterioară devine:

$$F = \Phi b + \Phi a + \Phi \Phi ab = \Phi b + \Phi a + \Phi ab = \Phi(b + a + ab) = \Phi(a + b - ab)$$

Pe de altă parte, termenul din dreapta relației (10) se poate scrie:

$$\Phi \left| \begin{array}{c} a \\ b \end{array} \right| = \Phi [1 - (1-a)(1-b)] = \Phi [1 - (1-b-a+ab)] = \Phi (b+a-ab) = \Phi (a+b-ab)$$

b) Factorul comun în produs de produse:

$$F = \left| \begin{array}{c|c} \Phi & \Phi \\ \hline a & b \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi \\ \hline ab \end{array} \right| \quad \text{în cazul general:} \quad F = \left| \begin{array}{c|c|c} \Phi & \Phi & e \\ \hline a & c & f \\ \hline b & d & g \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c|c} \Phi & e \\ \hline a & c & f \\ \hline b & d & g \end{array} \right| \quad (11)$$

Demonstrație:

$$\begin{aligned} F &= \left| \begin{array}{c|c} \Phi & \Phi \\ \hline a & b \end{array} \right| = [1 - (1-\Phi)(1-a)][1 - (1-\Phi)(1-b)] = \\ &= 1 - (1-\Phi)(1-b) - (1-\Phi)(1-a) + (1-\Phi)(1-a)(1-\Phi)(1-b) = \\ &= 1 - (1-\Phi)(1-b) - (1-\Phi)(1-a) + (1-\Phi)(1-a)(1-b) = 1 - (1-\Phi)[(1-b) + (1-a) - (1-a)(1-b)] = \\ &= 1 - (1-\Phi)[1-b+1-a+a+b-ab] = 1 - (1-\Phi)(1-ab) \stackrel{def}{=} \left| \begin{array}{c} \Phi \\ \hline ab \end{array} \right| \end{aligned}$$

3. Simplificări bazate pe adsorbție (Teorema adsorbției)

a) Cazul

$$\Phi \left| \begin{array}{c} f \\ \hline A\Phi \end{array} \right| = \Phi f \quad \text{iar pentru } A=1 \text{ se obține : } \Phi \left| \begin{array}{c} f \\ \hline \Phi \end{array} \right| = \Phi f \quad (12)$$

Facem precizarea că A poate să fie o subfuncție binară oricât de complexă sau doar o simplă variabilă de intrare.

Demonstrație:

$$\Phi \left| \begin{array}{c} f \\ \hline A\Phi \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c|c} \Phi f \\ \hline \Phi A\Phi \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c|c} \Phi f \\ \hline \Phi \Phi A \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi f \\ \hline 0A \end{array} \right| = \Phi f$$

b) Cazul

$$\left| \begin{array}{c} \Phi \\ f \mid B \\ \Phi \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi \\ f \end{array} \right| \quad \text{iar pentru } B=0 \text{ se obține : } \left| \begin{array}{c} \Phi \\ f \cdot \Phi \\ \Phi \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi \\ f \end{array} \right| \quad (13)$$

Facem precizarea că B și Φ pot să fie subfuncții binare oricât de complexe sau doar simple variabile de intrare.

Demonstrație:

$$\left| \begin{array}{c} \Phi \\ f \mid B \\ \Phi \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi \Phi \\ f \mid B \\ \Phi \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi \Phi \\ f \mid \overline{\Phi} \\ B \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi 1 \\ f \mid B \\ \Phi \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi \\ f \mid 1 \\ \Phi \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi \\ f \end{array} \right|$$

4. Simplificări prin absorbție (Teorema absorbției)

a) Cazul $\left| \begin{array}{c} \Phi \\ f \mid \Phi \end{array} \right| = \Phi \quad (14)$

Demonstrație:

$$\left| \begin{array}{c} \Phi \\ f \mid \Phi \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi \Phi \\ \Phi f \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi \\ \Phi f \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi 1 \\ \Phi f \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi \\ f \mid \overline{f} \\ \Phi f \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi f \\ \Phi \overline{f} \\ \Phi f \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi f \\ \Phi \overline{f} \end{array} \right| = \Phi \left| \begin{array}{c} f \\ \overline{f} \end{array} \right| = \Phi 1 = \Phi$$

b) Cazul $\left| \begin{array}{c} \Phi \\ \Phi f \end{array} \right| = \Phi \quad (15)$

Demonstrație:

$$\left| \begin{array}{c} \Phi \\ \Phi f \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi 1 \\ \Phi f \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi \\ f \mid \overline{f} \\ \Phi f \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi f \\ \Phi \overline{f} \\ \Phi f \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} \Phi f \\ \Phi \overline{f} \end{array} \right| = \Phi \left| \begin{array}{c} f \\ \overline{f} \end{array} \right| = \Phi 1 = \Phi$$

Precizăm că f poate fi o subfuncție binară sau o simplă variabilă de intrare

5. Simplificări prin adiacență. Diagrame Veitch - Karnaugh.

Definiție:

Doi termeni sunt adiacenți dacă trecerea de la unul la celălalt se face prin complementarea unei singure variabile. Exemplu de termeni adiacenți: $ABCD$ cu $\overline{A}BCD$.

a) Adiacența în produal:

$$\left| \begin{array}{c} \Phi f \\ \Phi f \\ \Phi f \end{array} \right| = f \quad \text{în cazul general:} \quad \left| \begin{array}{c} \Phi f \\ \Phi f \\ \Phi f \\ abc \\ de \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} f \\ abc \\ de \end{array} \right| \quad (16)$$

Demonstrație: Rezultă prin simplificări folosind metoda factorului comun.

c) Adiacența în produs de produse:

$$\left| \begin{array}{c} \Phi f \\ \Phi f \\ \Phi f \end{array} \right| = f \quad \text{în cazul general:} \quad \left| \begin{array}{c} \Phi f \\ \Phi f \\ \Phi f \\ x \\ y \\ z \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} f \\ x \\ y \\ z \\ a \\ b \\ c \\ d \end{array} \right| \quad (17)$$

Demonstrație: Rezultă prin simplificări folosind metoda factorului comun.

♦ Simplificarea funcțiilor binare folosind diagramele Veitch-Karnaugh

Diagramele Veitch-Karnaugh reprezintă de fapt tabele de adevăr modificate astfel încât să permită gruparea cu ușurință, pe cale grafică, a termenilor adiacenți. În fig. 4 se prezintă cele două tipuri de diagrame pentru 2 și respectiv 3 variabile de intrare.

CONSTRUCȚIA DIAGramei:

- Se trasează o diagramă cu dimensiuni în concordanță cu numărul variabilelor de intrare.
- Se face alocarea arbitrară a variabilelor de intrare pe linii, respectiv pe coloane.
- Se codează liniile și coloanele astfel încât trecerea de la o linie la alta, sau de la o coloană la alta, să se facă prin modificarea unei singure variabile. De regulă, numerotarea se face în cod Gray de sus în jos pentru linii și de la stânga la dreapta pentru coloane.
- Se completează celulele diagramei cu valorile corespunzătoare ale funcției binare.

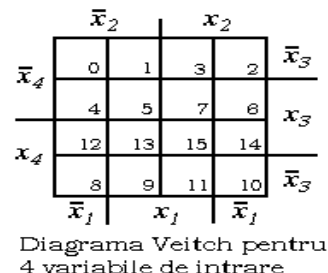
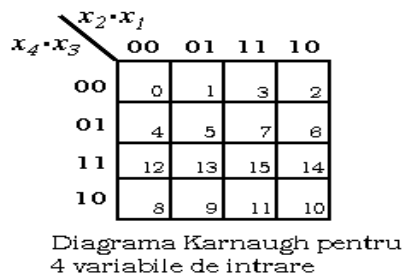
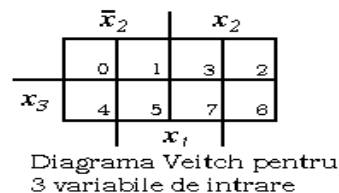
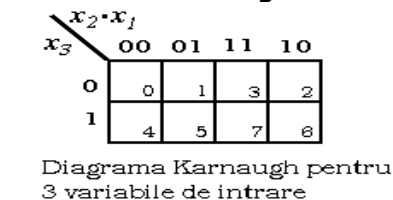


Fig. 4. Exemple de diagrame Veitch -Karnaugh

TRASAREA SUPRAFETELOR:

• Se decide asupra formei canonice ce va fi utilizată (prima formă canonică dacă în diagramă sunt mai puține valori "1" decât "0", altfel forma a doua). În continuare, presupunem cazul implementării după "unu logic" deci, prima formă canonică.

• Se trasează suprafețe pătrate sau dreptunghiulare, de arie cât mai mare posibilă, alcătuite din 1, 2, 4, 8, 16, ... celule în care valoarea funcției este aceeași (în cazul considerat "1").

• Este necesar ca fiecare valoare de "1" să fie cuprinsă în cel puțin o suprafață.

• Trasarea suprafețelor trebuie făcută astfel încât numărul acestora să fie cât mai mic iar aria acestora cât mai mare;

• Valorile **don't care** ale funcției logice se trec în diagramă ca o stelută și pot fi cuprinse în orice suprafață (fie de "0", fie de "1") dacă, în acest mod, aria respectivei suprafețe crește.

• În trasarea zonelor se are în vedere faptul că marginea din stânga a diagramei este văzută ca o continuare a celei din dreapta, iar marginea de sus ca o continuare a celei de jos. Deci, trebuie să percepeți diagrama ca și cum ar fi desenată pe o sferă.

EXTRAGEREA EXPRESIEI ANALITICE REDUSE A FUNCȚIEI LOGICE:

a) Pentru cazul "implementării după unu logic" se procedează astfel:

- pentru fiecare suprafață trasată se scrie un produs format din variabilele ce rămân constante în interiorul respectivei suprafețe;

- expresia finală a funcției binare se obține prin sumarea produselor de la punctul anterior;

- regula de scriere a variabilelor este cea utilizată pentru mintermeni.

b) Pentru cazul "implementării după zero logic" se procedează astfel:

- pentru fiecare suprafață trasată se scrie o sumă alcătuită din variabilele ce rămân constante în interiorul respectivei suprafețe;

- expresia finală a funcției binare se obține realizând un produs logic al sumelor de la punctul anterior;

- regula de scriere a variabilelor este cea utilizată pentru maxtermeni.

Exemplu: În fig. 5 se prezintă modul de utilizare a diagramelor Karnaugh în simplificarea funcțiilor binare date prin tabelul de adevăr din fig. 2.

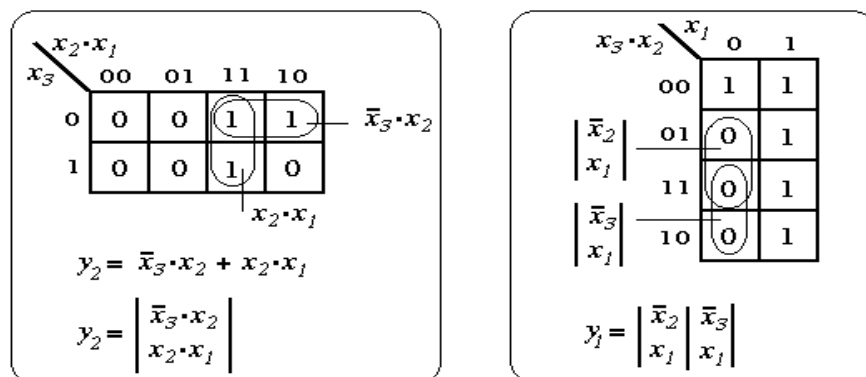


Fig. 5. Diagramele Karnaugh pentru funcțiile y_2, y_1

Observații:

- Repartiția variabilelor pe linii, respectiv coloane se face arbitrar.
- Simplificarea funcțiilor prin metoda diagramelor Veitch - Karnaugh nu conduce, de regulă, la expresii minimale deoarece nu se ia în calcul decât proprietatea de adiacență. Pentru exemplul considerat se vede posibilitatea de a continua simplificarea în baza relațiilor (10), (11), de dare a factorului comun.